

1 정형 의료데이터 가명처리 안전 기준 제시

- (개정사항) 구체적으로 삭제할 정보를 열거하고, 해당 기준을 충족하는 정보는 DRB 심의를 면제할 수 있도록 근거 마련

□ 정형 의료데이터 가명처리 방안

각 기관은 내부규정에 따라 기관의 가명처리 기준을 따로 규정할 수 있으나, 별도 기준이 없는 경우 이를 참고하여 정형 의료데이터 가명처리 기준 마련이 가능합니다.

○ 정형 의료데이터란?

- “정형 의료데이터”는 미리 정해 놓은 형식과 구조에 따라 저장되도록 구성된 데이터를 말하며,
- 대표적인 예로는 관계형 데이터베이스의 테이블과 같이 고정된 컬럼에 저장되는 데이터, 지정된 행과 열로 데이터의 속성이 정해져 있는 스프레드시트 데이터 등이 있음
- 이러한 정형 의료데이터는 구조화 되어 있어 삭제하거나 대체하는 다양한 가명처리 기술 적용이 원활함

환자번호	성명	주소	생년월일	측정수치	측정수치	측정수치
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

○ 정형 의료데이터 가명처리 주요내용

- 기관별 가명처리 기준에 따라 비식별화하여 활용하되, 별도의 규정이 없는 경우, 아래 「정형 의료데이터 가명처리 안전 기준*」을 통해 개인 비식별화 처리 가능

* HIPAA 방식 중 Safe Harbor Method(이름, 전화번호, 주소, 계좌번호 등 18개 식별자를 삭제)와 같이 특정 가명처리 기준을 충족하면 비식별화된 것으로 간주하는 방식

- 「정형 의료데이터 가명처리 안전 기준」 23번 희귀·유전질환* 항목은 희귀질환관리법에 따라 지정된 희귀질환명 및 식별코드를 의미하며 유병인구가 적어 환자 및 유족의 식별 위험이 높은 항목

* 유병인구가 2만명 이하이거나 진단이 어려워 유병인구를 알 수 없는 질환으로 보건복지부령으로 정한 절차와 기준에 따라 정한 질환(희귀질환관리법 제2조제1항)

* 희귀질환 목록은 질병관리청 희귀질환 헬프라인 (<https://helpline.kdca.go.kr/cdchelp/>)의 희귀질환 정보에서 확인 가능함

- 「정형 의료데이터 가명처리 안전 기준」을 충족한 정형 의료데이터셋은 데이터 자체의 위험도가 낮은 경우에 해당하므로 DRB 심의면제 대상에 해당하며, 개별 기관의 가명 처리 기준 등에 따라 저위험으로 판단하여 DRB 심의면제 처리 또한 가능

※ 「정형 의료데이터 가명처리 안전 기준」은 실무 편의를 돕기 위한 참고용 가이드라인으로, 아래 기준에 제시된 모든 항목을 일률적으로 적용해야만 연구가 가능한 것은 아님. 해당 가명처리 기준과 별개로 개별 기관의 가명 처리 기준, 환경적 안전조치 및 연구 특성 등에 따라 위험도를 판단하여 기관 DRB 심의(면제) 절차를 거쳐 연구를 진행할 수 있음

< 정형 의료데이터 가명처리 안전 기준 >

연번	구분	대분류	세부항목	칼럼명 예시	주요내용	처리원칙
1	직접 식별자	고유정보	성명	PAT_NM, PATIENT_NAME, CAREGIVER_NM	환자 이름(한글/영문 포함)	완전 삭제 (텍스트로그 포함)
2			고유식별번호	RES_NO, JUMIN_NO, PASS_NO, FOREIGN_REG_NO	주민등록번호, . 운전면허증 등록번호, 여권번호, 외국인등록번호 등	완전 삭제
3			환자등록번호	PT_NO, EMR_ID, CHART_NO	원본 환자등록번호, 차트번호	가명처리 후 원본 삭제
4		연락처	전화번호	TEL_NO, MOB_NO, HOME_TEL, EMGCY_TEL	자택/휴대/비상연락처	완전 삭제
5			이메일	EMAIL, WBS_ID, PORTAL_ID	개인 이메일, 포털 계정 ID	완전 삭제
6		주소	상세주소	ADDR, DTL_ADDR, ZIP_CD	도로명·지번·동/호 단위 주소	시/도, 시·군·구 수준 까지만 유지·고치는 삭제
7		재정정보	계좌/카드	ACCT_NO, CARD_NO	수납·환불 관련 계좌 및 카드번호	완전 삭제
8		보험정보	보험증 번호	INS_CARD_NO, PRIVATE_INS_NO	건강보험증 번호, 민간보험 증권번호	완전 삭제
9		기타	보호자 식별	GUARDIAN_NM, GUARDIAN_TEL	보호자 이름 및 연락처	완전 삭제
			유족 식별	DTH_RPT_NM, CERT_APPL_NM	사망 신고인 성명, 사망 수속 및 제증명 발 신청자 성명 등	완전 삭제
10	간접 식별자	기본정보	생년월일	BIRTH_DT, BIRTH_DATE	YYYY-MM-DD 형태의 생년월일	가명처리
11		기본정보	연령	AGE	정수형 나이	가명처리
12		진료이력	입원일자	ADM_DT, ADMISSION_DATE	입원 시작일자	가명처리
13		진료이력	퇴원일자	DSCH_DT, DISCHARGE_DATE	입원 종료일자	가명처리
14		진료이력	수술·시술일	OP_DT, PROC_DT	수술/시술 시행일	가명처리
15		검사	검사일시	SPECIMEN_DT, RESULT_DT	검체 채취 및 결과 보고 일시	가명처리
16		영상	검사일시	STUDY_DT, STUDY_DATETIME	영상검사 시행일시	가명처리
17		의료인	의료인 성명	DOC_NM, NURSE_NM, ORDERER_NM	의사·간호사·처방자 실명 및 등록번호	완전 삭제
18		기타	디지털	IP_ADDR, REF_URL, HOME_PAGE	사용자 또는 단말기의 IP주소, 네트워크 및 URL 주소 등	완전 삭제
19	고유번호	행정/청구	보험자/피보험자 번호	POLICY_NO, SUBSCRIBER_NO	건강보험 및 민간보험 피보험자 식별번호	완전 삭제
20		행정/청구	차량번호	CAR_NO	주차 등록 차량번호 등	완전 삭제
21		장비/이식체	장비/이식체 일련번호	DEVICE_SN, IMPLANT_SN	인공심박동기, 인공관절 시리얼번호 등	완전 삭제
22		바이오	생체정보	FINGER_PRINT, IRIS_CODE, FACE_TEMPLATE	지문, 홍채, 얼굴 인식 템플릿 등	완전 삭제
23	희귀·유전질환	진료이력	산정특례코드/질환명	V901, 선천 기형·변형 및 염색체 이상	희귀질환 관리법에 따라 지정된 희귀 질환	가명처리

2 가명정보 처리 위험도에 따른 DRB 심의 차등화

- (개정사항) ① 활용주체(내부 활용/제3자 제공)와 ② 처리환경(통제·신뢰 가능 여부)을 기준으로 기본 위험도를 우선 판단하고, 추가요소를 통해 위험도 조정

< 추가 요소 >

- **데이터 자체의 위험도**: 민감성이 높은 정보/특이정보/비정형데이터 포함 여부, 재식별시 영향도 등 고려
- **가명정보 처리 맥락·상황**: 처리 과정, 기술적 구현 방식에 따라 활용된 가명정보가 유·노출, 재식별될 위험성 고려
- **기관 자체 지침**: 기관의 특성, 전문성, 경험 등을 반영한 내부 기준이 있는 경우 이를 적용할 수 있음
- **활용주체의 역량·신뢰도**: 활용주체의 전문성, 관련 교육 이수 여부, 과거 연구 이력, 관리적 책임 수용 정도(보안 약속서), 활용 주체 소속기관의 관리역량 등을 고려

2 위험성 검토

가명처리 방법·수준을 결정하기 위해 가명처리 처리의 위험성을 검토하는 단계

< 가명정보 처리 위험도 판단 절차도 >

(1단계) 기본 위험도 판단



(2단계) 위험도 조정



- 개별 사례에 따라 실질적 위험도가 다를 수 있으므로,
① 데이터 자체의 위험도, ② 가명정보 처리 맥락·상황, ③ 기관 자체 지침 등을 고려하여 최종 위험도를 높이거나 낮출 수 있음

(1) 기본 위험도 판단 (저·중·고)

- 활용 주체(내부 활용/제3자 제공)와 처리 환경(통제·신뢰 가능 여부)을 기준으로 기본 위험도를 우선 판단

● (저위험) 동일 개인정보처리자의 직접 활용

- ▶ 개인정보처리자가 보유한 개인정보를 가명처리하여 외부에 제공하지 않고 직접 활용하거나 내부 타 부서에 제공, 내부부서 간 결합하여 활용하는 등의 경우를 의미
- ▶ 이 경우, 내부 활용이므로 원본 개인정보를 이미 보유하고 있고, 외부 제공으로 인한 새로운 위험이 발생하지 않으므로 저위험으로 평가 가능

● (중위험) 제3자 제공 + 제공기관이 통제·신뢰 가능한 환경

- ▶ 가명정보를 제3자에 제공하지만, 가명정보 활용 환경이 기관 내부망, 제공기관이 운영하는 분석공간 등 제공기관의 관리·통제 범위 내에 신뢰할 수 있는 환경인 경우, 중위험으로 평가

● (고위험) 제3자 제공 + 제공기관이 통제·신뢰 불가능한 환경

- ▶ 가명정보를 제3자에 제공하면서, 가명정보가 제3자의 자체 환경 등에서 처리되어 제공기관이 제3자의 처리환경을 통제하거나 신뢰·확인할 수 없는 경우 고위험으로 평가

[2] 사례별 위험도 조정

- 개별 사례에 따라 실질적 위험이 다를 수 있으므로 기본 위험도 판단 이후, 다음 요소를 고려해 최종 위험도를 상향·하향 조정할 수 있음. 기관의 판단에 따라 이에 준하는 요소를 추가 고려하여 위험도 조정 가능

○ 데이터 자체의 위험도

- ▶ 민감성이 높은 정보/특이정보/비정형데이터 포함 여부, 재식별시 영향도 등 고려

○ 가명정보 처리 맥락·상황

- ▶ 처리 과정, 기술적 구현 방식에 따라 활용된 가명정보가 유·노출, 재식별될 위험성 고려

○ 기관 자체 지침

- ▶ 기관의 특성, 전문성, 경험 등을 반영한 내부 기준이 있는 경우 이를 적용할 수 있음

○ 활용주체의 역량·신뢰도

- ▶ 활용주체의 전문성, 관련 교육 이수 여부, 과거 연구 이력, 관리적 책임 수용 정도 (보안 협약서), 활용 주체 소속기관의 관리역량 등을 고려

참고 기본 위험도의 사례별 조정(상향·하향 조정) 예시

◆ 기본 위험도(중위험·고위험)를 **저위험으로 하향 조정** 가능한 경우

○ 이전에 처리했던 사례와 반복·유사 활용인 경우

- ▶ 새롭게 활용하고자 하는 가명정보 활용 건이 이전에 적정성 평가를 거쳐 활용한 건과 △처리 목적, △데이터 항목, △제공받는 자, △활용 방법·범위 등이 동일한 반복 활용이거나 중대한 변경 사항이 없는 유사 활용인 경우, **저위험으로 판단 가능**

* 예시) 다년도 연구의 반복 수행, 활용기간 연장, 연구자 일부 변경·추가 등

○ 정부가 지정한 안전한 기관*으로 제공하는 경우

* 결합전문기관(데이터전문기관), 개인정보 이노베이션 존 등

- ▶ 결합전문기관(데이터전문기관)과 개인정보 이노베이션 존은 정부가 이미 처리환경의 안전성을 검증하였고, 가명정보가 제공된 후에도 결합 후 반출심사^(결합전문기관) 또는 전문심의위원회 심의^(개인정보 이노베이션 존) 등 가명정보 적정성에 대한 추가 검토를 수행하게 되므로 **저위험으로 판단 가능**

○ 보안 역량·신뢰도를 갖춘 활용주체인 경우

- ▶ 관련 분야 전문성·경력, 개인정보·생명윤리 관련 교육 이수 및 소속기관의 관리역량 등을 고려할 때 신뢰할 수 있는 활용 주체가 활용하는 경우, 저위험으로 판단 가능
- * 예시) 다수의 가명정보 활용 연구 이력, 개인정보·생명윤리·데이터 관련 교육 이수사항 및 자격사항, 3년 이내 연구윤리 및 보안 지침 위반 이력, 공공기관·국가연구기관 및 IRB 평가 인증을 득한 기관 소속 연구자 등

◆ 기본 위험도의 상향 조정이 권장되는 경우

○ 비정형데이터를 가명처리하여 활용하는 경우

- ▶ 비정형데이터는 적절한 가명처리 방법 설정, 가명처리 기술의 한계 보완 등 데이터 특수성을 고려한 전문적인 처리 및 검토가 필요하므로 위험도 **상향 조정을 권장하나, 기계적인 상향 조정이 아닌 활용주체, 처리환경 및 추가 요소를 고려한 종합적 판단 필요**

⋮

4 적정성 검토

□ (검토 방법) 위험도에 따라 차등화된 적정성 검토방식 적용 가능

● 저위험

▶ 적정성 검토 방식 : DRB 심의면제

- DRB 담당자 1인이 가명처리 결과에 대한 적정성을 간단히 검토

● 중위험

▶ 적정성 검토 방식 : DRB 신속심의

- 최소 2인 이상(담당자 1인 검토, DRB 심의위원 1인 승인)의 인원으로 심의 실시 (서면·온라인 심의 가능)

● 고위험

▶ 적정성 검토 방식 : DRB 정규심의

- 최소 3인 이상의 인원으로 DRB 심의 실시(대면심의 원칙)
- 위험성이 높은 만큼, 검토의 객관성·신뢰성 확보를 위해 기관에 소속되지 않은 외부 전문가를 심의위원회에 포함할 것을 권고

□ 담당자 검토^(저위험), 신속심의^(중위험), 정규심의^(고위험) 등을 통해 수행한 적정성 검토 결과는 「DRB 검토 결과서」에 작성하여 보관